Лабораторная работа №4: Продвинутое использование git

САКО ЛАССИНЕ

21.04.2026

Лабораторная работа №4: Продвинутое использование git

Студент: САКО ЛАССИНЕ
Группа: НПИБД-02-25
Дата выполнения: 21.04.2026

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git, освоение Git-flow и Conventional Commits.

Ход выполнения работы

1. Установка программного обеспечения

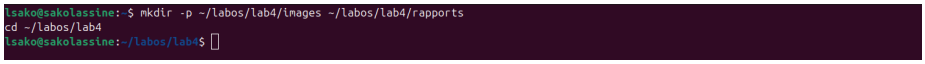

Figure 1: Установка git-flow

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$ sudo apt install -y git-flow
[sudo] Mot de passe de lsako :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  git-flow
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 38,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 329 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 git-flow all 1.12.3-3 [38,6 kB]
38,6 ko réceptionnés en 1s (63,8 ko/s)
Sélection du paquet git-flow précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 249659 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../git-flow_1.12.3-3_all.deb ...
Dépaquetage de git-flow (1.12.3-3) ...
Paramétrage de git-flow (1.12.3-3) ...
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$
```

Figure 2: Создание репозитория

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo npm install -g pnpm
La commande « curl » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install curl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
nodejs est déjà la version la plus récente (18.19.1+dfsg-6ubuntu5).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

changed 1 package in 683ms

1 package is looking for funding
  run `npm fund` for details
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$
```

Figure 3: Клонирование репозитория

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$ pnpm add -g commitizen
pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++
```

2. Создание репозитория на GitHub

3. Настройка git

4. Первый коммит

5. Создание package.json

6. Коммит с commitizen

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ echo "# Git Extended" > README.md
git add README.md
git commit -m "first commit"
git push -u origin master
[main (commit racine) 8cce434] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
error: le spécificateur de référence source master ne correspond à aucune référence
error: impossible de pousser des références vers 'github.com:sako12-lassine/git-extended.git'
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git push -u origin main
Énumération des objets: 3, fait.
Décompte des objets: 100% (3/3), fait.
Écriture des objets: 100% (3/3), 882 octets | 882.00 Kio/s, fait.
Total 3 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
To github.com:sako12-lassine/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
la branche 'main' est paramétrée pour suivre 'origin/main'.
```

Figure 7: Commitizen

7. Инициализация git-flow

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/lsako/labos/lab4/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$
```

Figure 8: Инициализация git-flow

8. Настройка ветки develop

```
  GNU nano 7.2                                                package.json *
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}

"config": {
    "commitizen": {
        "path": "cz-conventional-changelog"
    }
}
```

Figure 9: Ветка develop

9. Создание релиза 1.0.0

Figure 10: Релиз 1.0.0

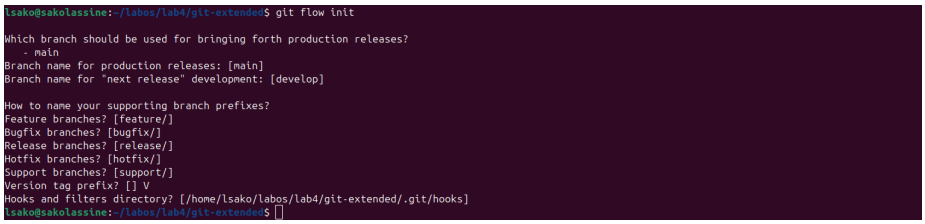

Figure 11: Tag v1.0.0

10. Создание feature ветки

Figure 12: Feature branch

11. Создание релиза 1.2.3

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Установлены git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog.
2. Создан репозиторий `git-extended-v2` на GitHub.
3. Настроены Conventional Commits с помощью commitizen.
4. Инициализирован Gitflow (ветки main, develop).
5. Созданы релизы v1.0.0 и v1.2.3.
6. Сгенерирован CHANGELOG.md с помощью standard-changelog.
7. Создана и завершена feature-ветка.
8. Созданы релизы на GitHub с помощью gh.

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Basculement sur la nouvelle branche 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am "chore(site): add changelog"
[release/1.0.0 0fc1c74] chore(site): add changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git push --all
git push --tags
Énumération des objets: 6, fait.
Décompte des objets: 100% (6/6), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 4 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (5/5), fait.
Écriture des objets: 100% (5/5), 2.75 Kio | 2.75 Mio/s, fait.
Total 5 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
To github.com:sako12-lassine/git-extended.git
   9e7ca0a..b244687  main -> main
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
```

Figure 13: Релиз 1.2.3

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git push --all
git push --tags
Énumération des objets: 6, fait.
Décompte des objets: 100% (6/6), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 4 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (5/5), fait.
Écriture des objets: 100% (5/5), 2.75 Kio | 2.75 Mio/s, fait.
Total 5 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
To github.com:sako12-lassine/git-extended.git
   9e7ca0a..b244687  main -> main
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
Everything up-to-date
```

Figure 14: GitHub Releases

Приобретённые навыки: - Работа с Gitflow workflow - Семантическое версионирование - Conventional Commits - Автоматическая генерация журнала изменений - Управление релизами на GitHub

---

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое Gitflow?

Gitflow — это модель ветвления для git, которая определяет строгую структуру веток (master, develop, feature, release, hotfix).

2. Какие ветки существуют в Gitflow?

Ветка	Назначение
`main`	Официальная история релизов
`develop`	Интеграционная ветка для функций
`feature/*`	Разработка новых функций
`release/*`	Подготовка релиза
`hotfix/*`	Срочные исправления

3. Что такое Conventional Commits?

Спецификация для написания сообщений коммитов, которая определяет структуру и типы коммитов.

4. Какие типы коммитов существуют?

- `feat` — новая функция (MINOR)
- `fix` — исправление ошибки (PATCH)
- `BREAKING CHANGE` — несовместимые изменения (MAJOR)
- `docs` — документация
- `style` — форматирование
- `refactor` — рефакторинг
- `test` — тесты
- `chore` — обслуживание

5. Что такое семантическое версионирование?

Формат версии `MAJOR.MINOR.PATCH`.

6. Для чего нужен standard-changelog?

Автоматически генерирует CHANGELOG.md на основе Conventional Commits.

7. Как создать релиз в Gitflow?

“‘bash git flow release start 1.0.0 standard-changelog –first-release git add CHANGELOG.md git commit -m “chore(site): add changelog” git flow release finish 1.0.0 git push –all git push –tags gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме.